

SISTEMA CENTINELA

(Sentinel Validation Engine)

Reporte Tecnico Completo — Motor de Validacion de 27 Checks para Agentes ERC-8004

Plataforma	Enigma-prod (ERC-8004 Scanner)
Red	Avalanche C-Chain (Mainnet 43114)
Alojamiento	Vercel (mismo deploy que Enigma)
Ejecucion	Cron cada hora + on-demand
Creador	Cyber Paisa — Enigma Group
Fecha	Marzo 2026

CONTENIDO

1. Que es el Centinela
2. Arquitectura del Sistema
3. Como se Activa — 3 Triggers
4. Los 27 Checks — Detalle Completo
5. Sistema de Puntuacion y Veredicto
6. Flujo de Validacion Paso a Paso
7. Integracion con Trust Score v2
8. Base de Datos — Modelos
9. Endpoints API
10. Archivos del Sistema
11. Estado Actual de los Agentes

1. QUE ES EL CENTINELA

El Centinela NO es un agente externo. Es un **motor de validacion interno** que vive dentro de Enigma-prod. Funciona como un inspector de calidad automatizado que revisa cada agente ERC-8004 registrado para verificar si es real, funcional y confiable.

Características clave:

- Ejecuta 27 verificaciones tecnicas sobre cada agente
- Corre automaticamente cada hora via Vercel Cron
- Evalua: metadata, infraestructura, pagos x402, seguridad
- Genera un veredicto: PASS, PARTIAL o FAIL
- Alimenta directamente el Trust Score v2 (35% del pilar Infrastructure)
- Actualiza el status del agente en la base de datos

En resumen: es el guardian automatico que garantiza que los agentes registrados en el ecosistema ERC-8004 realmente funcionan y cumplen con los estandares.

2. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

El Centinela se compone de 4 modulos especializados, todos dentro del directorio [src/services/centinela/](#) de Enigma-prod:

Modulo	Archivo	Funcion
Validador Principal	sentinel-validator.ts	Motor de 27 checks, calcula puntaje y veredicto
Heartbeat Service	heartbeat-service.ts	Monitoreo de vida on-chain vía getCode()
Proxy Detector	proxy-detector.ts	Detecta patrones EIP-1967 (Transparent, UUPS, Beacon)
OZ Matcher	oz-matcher.ts	Compara bytecode con patrones OpenZeppelin

Diagrama de Componentes:

```
ENIGMA-PROD (Next.js / Vercel)
|-- src/services/centinela/
| |-- sentinel-validator.ts ... Motor principal (27 checks)
| |-- heartbeat-service.ts ... Pings on-chain
| |-- proxy-detector.ts ... EIP-1967 analysis
| |-- oz-matcher.ts ... OpenZeppelin bytecode
| |-- index.ts ... Exports publicos
|
```


3. COMO SE ACTIVA — 3 TRIGGERS

Trigger 1: Cron Automatico (cada hora)

Vercel ejecuta [GET /api/cron/indexer](#) cada hora. Este endpoint orquesta 7 pasos secuenciales, siendo el ultimo la validacion Sentinel:

1. Sync agentes desde Routescan (descubrir nuevos)
2. Refresh metadata de todos los agentes
3. Sync volumenes de transacciones
4. Sync ratings del ReputationRegistry
5. Enviar heartbeats a todos los agentes VERIFIED
6. Recalcular trust scores v1
7. >> SENTINEL: validateAllAgents() — corre 27 checks por agente <<

Los agentes se validan en batches de 5 para no sobrecargar. Timeout total: 300 segundos (5 minutos).

Trigger 2: Manual (on-demand)

[POST /api/v1/agents/:address/validate](#) — Requiere CRON_SECRET en produccion. Valida un solo agente inmediatamente.

Trigger 3: Lectura pasiva (Enhanced Score)

[GET /api/v1/agents/:address/enhanced-score](#) — No ejecuta checks nuevos, solo lee el ultimo resultado de la DB e incluye sentinelScore y sentinelVerdict en la respuesta.

4. LOS 27 CHECKS — DETALLE COMPLETO

Categoría: METADATA (Checks 1-6) — Max 40 puntos

#	Check	Pts	Que Verifica
1	AGENTURL_PARSEABLE *	10	Metadata JSON descargable desde tokenURI
2	METADATA_COMPLETE	5	Campos: name, description, services, active, registrations
3	TYPE_VALID	5	Tipo ERC-8004 registration-v1 correcto
4	REGISTRATIONS_MATCH	10	Formato CAIP-10 valido (eip155:chainId:0x...)
5	WALLET_CAIP10	5	Wallet en formato CAIP-10
6	X402_WALLET_REQUIRED	5	Si x402=true, wallet debe estar declarada

* = Check CRITICO. Si falla, PASS baja a PARTIAL.

Categoría: INFRASTRUCTURE (Checks 7-14) — Max 35 puntos

#	Check	Pts	Que Verifica
7	TLS_VALID *	5	HTTPS funcional y conexion exitosa
8	HEALTH_2XX *	5	/health retorna 200 en < 2 segundos
9	LATENCY_P95_OK	5	P95 de 5 pings < 2000ms
10	ERROR_RATE_OK	5	Tasa de errores 5xx < 5%
11	A2A_CARD_ACCESSIBLE	3	/.well-known/agent-card.json existe
12	A2A_CARD_VALID	3	Card tiene name, description, skills
13	MCP_ENDPOINT_OK	4	POST /mcp responde (JSON-RPC)
14	MCP_LISTTOOLS_OK	5	tools/list retorna array de herramientas

* = Check CRITICO.

Categoría: AWS (Checks 15-22) — Max 25 puntos — TODOS N/A

Los 8 checks de AWS (EC2, ALB, CloudWatch, Logs, Security Groups, WAF) requieren credenciales AWS que no estan disponibles. Resultado: 0/25 puntos, pero **no penalizan** porque se excluyen del maxScore alcanzable.

#	Check	Pts	Estado
15	AWS_EC2_STATUS_OK	5	N/A — Sin credenciales
16	AWS_EC2_CPU_OK	3	N/A
17	AWS_ALB_TARGETS_HEALTHY	5	N/A

18	AWS_ALB_ERROR_RATE_OK	3	N/A
19	AWS_CLOUDWATCH_ALARMS_OK	3	N/A
20	AWS_LOGS_RECENT	2	N/A
21	AWS_SECURITY_GROUPS_OK	2	N/A
22	AWS_WAF_ENABLED	2	N/A

Categoría: X402 PAYMENTS (Checks 23-24) — Max 10 puntos

#	Check	Pts	Que Verifica
23	X402_CHALLENGE_OK	5	Endpoint retorna HTTP 402 con headers de pago
24	X402_WALLET_CONSISTENT	5	Wallet de pago declarada en metadata

Descubrimiento x402: Escanea `metadata.services[]` buscando endpoints, prueba paths estandar (`/api/signals`, `/api/premium`, `/a2a/guide`), intenta GET y POST.

Categoría: BONUS (Checks 25-27) — Max 10 puntos

#	Check	Pts	Que Verifica
25	FIRST_VALIDATION	5	Primera validacion del agente (solo 1 vez)
26	X402_VERIFIED	3	Verificacion manual de pago (siempre 0)
27	AWS_FULL_CHECKS	2	Todos los AWS checks pasan (siempre 0)

Resumen de Puntuacion

Categoría	Max Teorico	Alcanzable	Checks
Metadata	40 pts	40 pts	6 checks
Infrastructure	35 pts	35 pts	8 checks
AWS	25 pts	0 pts (N/A)	8 checks
x402 Payments	10 pts	10 pts	2 checks
Bonus	10 pts	0-5 pts	3 checks
TOTAL	120 pts	85-90 pts	27 checks

5. SISTEMA DE PUNTUACION Y VEREDICTO

Calculo del Veredicto:

```
porcentaje = (totalScore / maxScore) x 100
```

Veredicto	Rango	Efecto en Agente
PASS	>= 70%	Status -> VERIFIED
PARTIAL	40% - 69%	Status -> PENDING
FAIL	< 40%	Status -> PENDING

Override Critico: Si cualquier check CRITICO falla (#1 AGENTURL_PARSEABLE, #7 TLS_VALID, #8 HEALTH_2XX), el veredicto PASS baja automaticamente a PARTIAL, sin importar el puntaje total.

Ejemplo de calculo:

Agente con todos los checks pasados:

```
Metadata: 40 + Infra: 35 + x402: 10 + Bonus(first): 5 = 90 pts
```

```
maxScore = 90 (excluye AWS N/A)
```

```
porcentaje = (90/90) x 100 = 100% -> PASS
```

6. FLUJO DE VALIDACION PASO A PASO

PASO 1: Cargar Agente

Buscar en DB por address. Extraer metadata, services[], registrations[].

PASO 2: Checks de Metadata (secuencial)

Check 1 es critico: si no descarga metadata, falla. Si pasa, extrae baseURL de services[] y ejecuta checks 2-6.

PASO 3: Checks de Infraestructura (paralelo)

8 checks ejecutados en paralelo contra la baseURL del agente: TLS, health, latencia, errores, A2A card, MCP endpoint.

PASO 4: Checks AWS

8 checks — todos retornan N/A (sin credenciales AWS). 0 puntos, no penalizan.

PASO 5: Checks x402

Si x402 habilitado: buscar endpoint que retorne HTTP 402 con headers de pago. Prueba multiples paths con GET y POST.

PASO 6: Calcular Puntaje

Sumar puntos de todos los checks. Calcular maxScore (excluir N/A). Determinar veredicto segun porcentaje. Aplicar override critico si aplica.

PASO 7: Guardar Resultado

INSERT en sentinel_validations con score, veredicto, y JSON de 27 checks. UPDATE agents SET status segun veredicto.

7. INTEGRACION CON TRUST SCORE V2

El Sentinel es la senal mas fuerte dentro del pilar Infrastructure del Trust Score v2. Su peso es **35%** dentro de Infrastructure, que a su vez vale **50%** del score final.

Formula del Trust Score v2:

$$v2 = Infrastructure(50\%) + Community(20\%) + Correlation(15\%) + RL(15\%)$$

Desglose de Infrastructure:

Componente	Peso	Fuente
SENTINEL	35%	sentinel-validator.ts (normalizado 0-100)
Uptime v1	20%	heartbeat-service.ts
Reliability TRACER	20%	tracer-score-service.ts
Proxy Detection	15%	proxy-detector.ts
OZ Bytecode Match	10%	oz-matcher.ts

Impacto maximo del Sentinel en el score final: $35\% \times 50\% = 17.5$ puntos porcentuales del v2 total.

8. BASE DE DATOS — MODELOS

Tabla: sentinel_validations

Campo	Tipo	Descripcion
id	String (UUID)	Identificador unico
agentAddress	String	Address del agente validado
totalScore	Int (0-120)	Puntaje total obtenido
maxScore	Int	Puntaje maximo alcanzable
verdict	PASS PARTIAL FAIL	Veredicto final
metadataScore	Int (0-40)	Score categoria metadata
infrastructureScore	Int (0-35)	Score categoria infra
awsScore	Int (0-25)	Score AWS (siempre 0)
x402Score	Int (0-10)	Score x402 payments

bonusScore	Int (0-10)	Score bonificaciones
checks	JSON	Array con 27 CheckResult detallados
createdAt	DateTime	Timestamp de validacion

Tabla: heartbeat_logs

Campo	Tipo	Descripcion
id	Int (auto)	ID secuencial
agentAddress	String	Address del agente
timestamp	DateTime	Cuando se envio
challengeType	PING CHALLENGE	Tipo de heartbeat
responseTimeMs	Int null	Tiempo de respuesta (null=timeout)
result	PASS FAIL TIMEOUT	Resultado del ping
errorMessage	String null	Mensaje de error si fallo

9. ENDPOINTS API

Metodo	Endpoint	Descripcion
GET	/api/v1/agents/:addr/validate	Leer ultima validacion
POST	/api/v1/agents/:addr/validate	Ejecutar validacion (requiere CRON_SECRET)
GET	/api/v1/agents/:addr/enhanced-score	Trust Score v2 con sentinel incluido
GET	/api/v1/agents/:addr/heartbeats	Historial de heartbeats + uptime %
GET	/api/cron/indexer	Cron: ejecuta todo (incluye Sentinel)

Ejemplo de respuesta GET /validate:

```
{
  "agentAddress": "0x...",
  "totalScore": 85,
  "maxScore": 85,
  "verdict": "PASS",
  "categories": {
    "metadata": 40, "infrastructure": 35,
    "aws": 0, "x402": 10, "bonus": 0
  },
  "checks": [ ... 27 CheckResult objects ... ]
}
```

10. INVENTARIO DE ARCHIVOS

Archivo	Ubicacion	Lineas
sentinel-validator.ts	src/services/centinela/	~1,300
heartbeat-service.ts	src/services/centinela/	~364
proxy-detector.ts	src/services/centinela/	~220
oz-matcher.ts	src/services/centinela/	~382
index.ts	src/services/centinela/	~30
validate/route.ts	src/app/api/v1/agents/[address]/	~108
enhanced-score/route.ts	src/app/api/v1/agents/[address]/	~68

heartbeats/route.ts	src/app/api/v1/agents/[address]/	~129
indexer/route.ts	src/app/api/cron/	~122
combined-trust-score-service.ts	src/services/	~410

11. ESTADO ACTUAL DE LOS AGENTES

Fecha: Marzo 1, 2026

Agente	ID	Sentinel Score	Veredicto	v2 Score
Apex Arbitrage	#1687	85/85 (100%)	PASS	69
AvaBuilder	#1686	85/85 (100%)	PASS	68

Ambos agentes pasaron todos los checks alcanzables (AWS = N/A, no penaliza). Los cuellos de botella del v2 score son Infrastructure (65/100) y Correlation (39/100), que mejoraran con mas heartbeats, volumen de transacciones y tiempo.

Resumen en una frase:

El Centinela es un inspector automatico interno de Enigma que corre cada hora, ejecuta 27 verificaciones tecnicas sobre cada agente (metadata, infraestructura, pagos x402), y su resultado es la senal mas fuerte (35%) dentro del pilar de Infrastructure del Trust Score v2.